

Matemáticas I - 1º Bachillerato (Ciencias)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1.	Tema 1: Números Reales y Complejos	2
1.1.	Clasificación de los Números Reales	2
1.2.	Intervalos y Semirrectas	2
1.3.	Valor Absoluto y sus Propiedades	2
1.4.	Entornos	2
1.5.	Logaritmos y Propiedades	3
1.6.	Números Complejos: Forma Binómica y Polar	3
1.7.	Operaciones con Números Complejos	3

1. Tema 1: Números Reales y Complejos

1.1. Clasificación de los Números Reales

El conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) está formado por la unión de los números racionales e irracionales:

- **Racionales** ($\mathbb{Q}$): Números que pueden expresarse en forma de fracción $\frac{a}{b}$ donde $a, b \in \mathbb{Z}$. Incluye a los enteros ($\mathbb{Z}$) y naturales ($\mathbb{N}$), así como decimales exactos, periódicos puros y mixtos.
- **Irracionales** ($\mathbb{I}$): Números decimales con infinitas cifras no periódicas. No se pueden expresar como fracción (ejemplos: $\sqrt{2}, \pi, e$).

1.2. Intervalos y Semirrectas

Se utilizan para representar subconjuntos de la recta real:

- **Intervalo abierto** (a, b) : $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. No incluye los extremos.
- **Intervalo cerrado** $[a, b]$: $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. Incluye los extremos.
- **Intervalo semiabierto** $[a, b)$: $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$. Incluye solo el extremo a .
- **Semirrectas**: Llegan hasta el infinito, por ejemplo: $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.

1.3. Valor Absoluto y sus Propiedades

El valor absoluto de un número real a , denotado como $|a|$, es su distancia al cero en la recta real (por tanto, siempre es un valor positivo o nulo).

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Propiedades fundamentales: $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ y $|a + b| \leq |a| + |b|$ (Desigualdad triangular).

1.4. Entornos

Un entorno de centro a y radio r , denotado como $E_r(a)$ o $E(a, r)$, es el intervalo abierto $(a - r, a + r)$. Consiste en todos los puntos cuya distancia a a es menor que r :

$$E_r(a) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\}$$

1.5. Logaritmos y Propiedades

El logaritmo en base a de un número P es el exponente x al que hay que elevar la base para obtener dicho número.

$$\log_a P = x \iff a^x = P \quad (a > 0, a \neq 1, P > 0)$$

Cuando la base es 10 se omite ($\log P$), y cuando la base es el número e se llama logaritmo neperiano ($\ln P$).

1.6. Números Complejos: Forma Binómica y Polar

Un número complejo $z \in \mathbb{C}$ surge al definir la unidad imaginaria $i = \sqrt{-1}$ (donde $i^2 = -1$).

- **Forma Binómica:** $z = a + bi$, donde a es la parte real ($\text{Re}(z)$) y b es la parte imaginaria ($\text{Im}(z)$).
- **Forma Polar:** $z = r_\alpha$, donde r es el módulo y α es el argumento (ángulo).

1.7. Operaciones con Números Complejos

- **En forma binómica:** La suma y resta se hacen parte a parte. Para la división de $\frac{z_1}{z_2}$, se multiplican el numerador y el denominador por el conjugado del denominador ($\bar{z}_2 = c - di$).
- **En forma polar:** El producto multiplica los módulos y suma los ángulos. La división divide los módulos y resta los ángulos.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 1 - NÚMEROS REALES Y COMPLEJOS

Propiedades Críticas de los Logaritmos:

- $\log_a(X \cdot Y) = \log_a X + \log_a Y$ | $\log_a\left(\frac{X}{Y}\right) = \log_a X - \log_a Y$
- $\log_a(X^n) = n \cdot \log_a X$ | $\log_a \sqrt[n]{X} = \frac{1}{n} \cdot \log_a X$
- Cambio de base: $\log_a P = \frac{\log_b P}{\log_b a}$

Paso de Binómica a Polar y viceversa:

- Módulo: $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ | Argumento: $\alpha = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ (*¡Ojo al cuadrante!*)
- Paso a binómica (Trigonometría): $z = r \cdot (\cos \alpha + i \sin \alpha)$

Operaciones en Forma Polar:

- Producto: $r_\alpha \cdot r'_\beta = (r \cdot r')_{\alpha+\beta}$ | División: $\frac{r_\alpha}{r'_\beta} = \left(\frac{r}{r'}\right)_{\alpha-\beta}$
- Potencia (Fórmula de Moivre): $(r_\alpha)^n = (r^n)_{n \cdot \alpha}$
- Radicación: $\sqrt[n]{r_\alpha} = R_k \implies R = \sqrt[n]{r}$, $\alpha_k = \frac{\alpha + 360^\circ \cdot k}{n}$ para $k = 0, 1 \dots n-1$